RIA MATAPURKAR.

KONTAKT

+4915127979217

riamatapurkar@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/ria-matapurkar-81375a166

Gronauer Str. 31a,
51063 Köln, Deutschland

AUSBILDUNG

MASTER OF SCIENCE IN KOGNITIVE SYSTEME

Universität Ulm, Deutschland
Oct 2019 - Sept 2023

BACHELOR IN INFORMATIK

Pune University, Indien
Aug 2014 - Mai 2018

KURZPROFIL

Als Mensch mit logischem Verstand und kreativer Neigung habe ich durch praktische Projekte während meines Masterstudiums in Kognitiven Systemen und beruflicher Erfahrungen in den Bereichen Website- und App-Design, machine learning und virtuelle realität in verschiedenen Sektoren wie dem Gesundheits- und dem Automobilsektor ein breites Spektrum an Fähigkeiten erworben. Hinzu kommt meine Neugier, wie sich Technologie mit der Komplexität der menschlichen Kognition überschneidet. Ich freue mich darauf, diese interdisziplinäre Perspektive einzubringen, um wirkungsvolle Lösungen zu schaffen.

BERUFSERFAHRUNG

Software Entwicklerin

COLNEO GmbH — Dec 2024 - Laufend

- Interaktive UI/UX-Designs mit Figma erstellen und diagramme mit Draw.io entwerfen.
- Skalierbare Front-End-Anwendungen mit Vue 3, HTML5 und JavaScript entwickeln.
- Bestehende Software evaluieren und Performance-Optimierungen, Usability-Verbesserungen sowie Funktionserweiterungen implementieren, um den Nutzerbedürfnissen und Unternehmenszielen gerecht zu werden.
- Entwicklung datenbasierter Lösungsansätze zur Optimierung und Skalierung von Webmodulen im Einklang mit fachlichen und technischen Anforderungen

Ingenieur für Virtuelle Realität Simulation

DigitalTwin Technology GmbH — Nov 2023 - Juni 2024

- Produktentwicklung für Forschung im Bereich autonomer Fahrzeuge: Beitrag zu Fortschritten in der Technologie des autonomen Fahrens.
- Modellierung detaillierter 3D-Umgebungen für Simulation und Testen autonomer Systeme.
- Verwendung des CARLA-Simulators zur Sicherstellung genauer und zuverlässiger Simulationsergebnisse.
- Nutzung von Unreal Engine zur Erstellung realistischer und immersiver Simulationsumgebungen.
- Anwendung von MathWorks RoadRunner zur präzisen Modellierung von Straßennetzen und Szenarien.
- Erstellung von 3D-Assets und Umgebungen mit Blender.
- Steigerung der Effizienz und Genauigkeit durch Programmierung automatisierter Simulationsaufgaben mit Python.
- Konfiguration von Fernverbindungen zwischen CARLA, Unity und Drittanbieter-APIs.

Virtual Reality Entwickler - Werkstudent

Elektrobit Automotive GmbH — Feb 2023 - Juli 2024

- Programmierung mit Python: Erstellung von Begrenzungsrahmen und Manipulation des Verhaltens für simulierte Fahrzeuge im CARLA-Simulator.
- Entwicklung verschiedener Verkehrsszenarien und Umweltanwendungsfälle im CARLA-Simulator zur Prüfung der Fahrzeug-Schnittstelle.
- Bewertung verschiedener Tauchsimulations-Frameworks (wie Unity und Unreal).

MANAGEMENT- & FÜHRUNGSFÄHIGKEITEN

Präsident der Cognitive Systems Fachschaft

- Organisation und Verwaltung sozialer Events und Aktivitäten für Studierende.
- Unterstützung von Studierenden bei Fragen zu Studium, Prüfungen, sozialen Themen usw.
- Studienkommission: Planung und Organisation von Prüfungs- und Kursplänen.

UNICEF-Studentenmitglied

- Durchführung von Fundraising-Aktionen für verschiedene soziale Zwecke.

SPRACHEN

Englisch

Deutsch

Hindi

Marathi

BERUFSERFAHRUNG

Technischer Support und Forschungsassistent - Studentische Hilfskraft

Universität Ulm, Abteilung für Klinische und Gesundheitspsychologie — Dey 2019 - Jan 2023

- Bereitstellung umfassender Unterstützung für Hardware- und Softwaresysteme.
- Entwicklung von Experimenten und Studien mit Neurobs Presentation Software zur Unterstützung kognitiver Forschungsstudien.
- Beitrag zur Gestaltung des Chatbot-Avatars 'ELME' mit Figma und Canva unter Nutzung von Prinzipien der Psychologie und Kognition zur Verbesserung der Benutzerbindung bei den Themen Stress, Achtsamkeit und Interozeption.
- Beitrag zur Entwicklung der Chatbot-Smartphone-Anwendung mit JavaScript und JSON.

PROJEKTE

Virtuelle Realität für Fitness und Gesundheit - Master Thesis

- Masterarbeit zum Thema Virtual Reality zur Bewertung von sozialen Faktoren, Wohlbefinden, Leistung und Motivation in einem Team im Vergleich zu einem Konkurrenten.
- Verwendung von Unity, Blender, Mixamo, C# und DazStudio für die Forschung und Entwicklung von Avataren und deren Umgebung.
- Integrierte Charakteranimationen mit Mixamo und Unity Character Rigging für realistische Interaktionen.
- Programmierung von interaktiven Elementen und Verhalten mit C# innerhalb des Unity-Frameworks.
- Untersuchung der Auswirkungen virtueller Avatare auf die soziale Dynamik, Leistung und Motivation in einer Wettbewerbsumgebung.

Deep Learning für selbstfahrende Autos

- Einsatz von neuronalen Netzen und Human-in-the-Loop-Machine Learning zum Trainieren eines Autos für autonomes Fahren.
- Das Spiel car-racingV0 von OpenAI Gym wurde verwendet, um Daten für das Training des neuronalen Netzes zu sammeln.

Sentiment-Analyse - Fortgeschrittenes Data Mining und Machine Learning

- Vergleich von logistischer Regression, Support Vector Machines (SVM) und FastText für die Stimmungsanalyse von Fluglinien- und Filmbewertungsdatensätzen.
- Bewertet die Leistung der einzelnen Methoden in Bezug auf Genauigkeit und Recheneffizienz.